(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216618046 U
(45)授权公告日 2022.05.27

(21)申请号 202123298486.6

(22)申请日 2021.12.24

(73)专利权人 上海但隽工业设备有限公司
地址 201600 上海市松江区泗泾镇高技路655号3幢10层

(72)发明人 白育军 张育英

(51)Int.Cl.
F04D 29/70(2006.01)
F04D 29/62(2006.01)

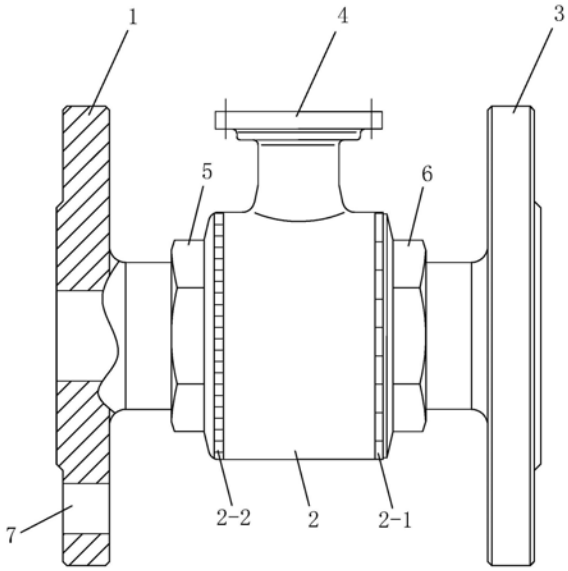
权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种离心泵接口高效过滤装置

(57)摘要

本实用新型涉及水泵过滤技术领域，其公开了一种离心泵接口高效过滤装置，解决了目前杂质物对离心泵造成损伤的技术问题，包括安装件、过滤器和进水件，所述安装件连接在所述过滤器的一侧用于与离心泵进水口相连，所述进水件连接在所述过滤器的另一侧用作为新的离心泵进水口，所述过滤器顶部设置有清理开口，所述过滤器内部设置有粗过滤网和细过滤网，所述粗过滤网设置于靠近所述进水件的一侧，所述细过滤网设置于靠近所述安装件的一侧。根据以上技术方案，本实用新型利用外接的过滤装置对进入离心泵的水体杂质进行过滤，外接的过滤装置可以依据实际情况安装和拆卸，以达到便捷过滤的目的。



CN 216618046 U

1.一种离心泵接口高效过滤装置,其特征在于,包括安装件(1)、过滤器(2)和进水件(3),所述安装件(1)连接在所述过滤器(2)的一侧用于与离心泵进水口相连,所述进水件(3)连接在所述过滤器(2)的另一侧用作为新的离心泵进水口,所述过滤器(2)顶部设置有清理开口(4),所述过滤器(2)内部设置有粗过滤网(2-1)和细过滤网(2-2),所述粗过滤网(2-1)设置于靠近所述进水件(3)的一侧,所述细过滤网(2-2)设置于靠近所述安装件(1)的一侧。

2.根据权利要求1所述的一种离心泵接口高效过滤装置,其特征在于:所述过滤器(2)的两侧设置有第一螺母(5)和第二螺母(6),所述第一螺母(5)和所述安装件(1)螺纹连接,所述第二螺母(6)和所述进水件(3)螺纹连接。

3.根据权利要求2所述的一种离心泵接口高效过滤装置,其特征在于:所述第一螺母(5)、第二螺母(6)分别与所述过滤器(2)螺纹连接。

4.根据权利要求1所述的一种离心泵接口高效过滤装置,其特征在于:所述安装件(1)上开设连接孔(7)。

5.根据权利要求1所述的一种离心泵接口高效过滤装置,其特征在于:所述安装件(1)、过滤器(2)和进水件(3)均配置为不锈钢金属件。

6.根据权利要求1所述的一种离心泵接口高效过滤装置,其特征在于:所述清理开口(4)上设置有密封孔(8),用于连接一块密封板将所述清理开口(4)密封。

一种离心泵接口高效过滤装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及水泵过滤技术领域，更具体地说，它涉及一种离心泵接口高效过滤装置。

背景技术

[0002] 离心泵是水泵的一种，离心泵是指靠叶轮旋转时产生的离心力来输送液体的泵。离心泵有立式、卧式、单级、多级、单吸、双吸、自吸式等多种形式。离心泵是利用叶轮旋转而使水发生离心运动来工作的。水泵在启动前，必须使泵壳和吸水管内充满水，然后启动电机，使泵轴带动叶轮和水做高速旋转运动，水发生离心运动，被甩向叶轮外缘，经蜗形泵壳的流道流入水泵的压水管路。

[0003] 由于离心泵内部具有叶轮，并带动水发生离心运动，因此，如果水中具有较大的杂质物，尤其是硬质的杂质物，很容易对离心泵造成损伤，但是离心泵内部设置过滤装置会导致离心泵很笨重和结构复杂，因此存在改进之处。

实用新型内容

[0004] 针对背景技术中提出的杂质物对离心泵造成损伤的技术问题，本实用新型利用外接的过滤装置对进入离心泵的水体杂质进行过滤，外接的过滤装置可以依据实际情况安装和拆卸，以达到便捷过滤的目的。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供了如下技术方案：

[0006] 一种离心泵接口高效过滤装置，包括安装件、过滤器和进水件，所述安装件连接在所述过滤器的一侧用于与离心泵进水口相连，所述进水件连接在所述过滤器的另一侧用作为新的离心泵进水口，所述过滤器顶部设置有清理开口，所述过滤器内部设置有粗过滤网和细过滤网，所述粗过滤网设置于靠近所述进水件的一侧，所述细过滤网设置于靠近所述安装件的一侧。

[0007] 通过上述技术方案，本实用新型利用外接的过滤装置对进入离心泵的水体杂质进行过滤，外接的过滤装置可以依据实际情况安装和拆卸，以达到便捷过滤的目的。

[0008] 本实用新型进一步设置为：所述过滤器的两侧设置有第一螺母和第二螺母，所述第一螺母和所述安装件螺纹连接，所述第二螺母和所述进水件螺纹连接。

[0009] 通过上述技术方案，螺纹连接的优点在于可拆卸。

[0010] 本实用新型进一步设置为：所述第一螺母、第二螺母分别与所述过滤器螺纹连接。

[0011] 通过上述技术方案，螺纹连接的优点在于可拆卸。

[0012] 本实用新型进一步设置为：所述安装件上开设连接孔。

[0013] 本实用新型进一步设置为：所述安装件、过滤器和进水件均配置为不锈钢金属件。

[0014] 本实用新型进一步设置为：所述清理开口上设置有密封孔，用于连接一块密封板将所述清理开口密封。

[0015] 综上所述，本实用新型具有以下有益效果：

[0016] 本实用新型利用外接的过滤装置对进入离心泵的水体杂质进行过滤，外接的过滤装置可以依据实际情况安装和拆卸，以达到便捷过滤的目的。

附图说明

[0017] 图1为过滤装置整体结构示意图；

[0018] 图2为清理开口的示意图。

[0019] 附图标记：1、安装件；2、过滤器；2-1、粗过滤网；2-2、细过滤网；3、进水件；4、清理开口；5、第一螺母；6、第二螺母；7、连接孔；8、密封孔。

具体实施方式

[0020] 下面结合实施例及附图对本实用新型作进一步的详细说明，但本实用新型的实施方式不仅限于此。

[0021] 一种离心泵接口高效过滤装置，结合图1和图2可知，包括安装件1、过滤器2和进水件3，安装件1连接在过滤器2的一侧用于与离心泵进水口相连，进水件3连接在过滤器2的另一侧用作为新的离心泵进水口，过滤器2顶部设置有清理开口4，过滤器2内部设置有粗过滤网2-1和细过滤网2-2，粗过滤网2-1设置于靠近进水件3的一侧，细过滤网2-2设置于靠近安装件1的一侧。

[0022] 过滤器2的两侧设置有第一螺母5和第二螺母6，第一螺母5和安装件1螺纹连接，第二螺母6和进水件3螺纹连接。第一螺母5、第二螺母6分别与过滤器2螺纹连接。安装件1上开设连接孔7。安装件1、过滤器2和进水件3均配置为不锈钢金属件。清理开口4上设置有密封孔8，用于连接一块密封板将清理开口4密封。

[0023] 以上所述仅是本实用新型的优选实施方式，本实用新型的保护范围并不仅局限于上述实施例，凡属于本实用新型思路下的技术方案均属于本实用新型的保护范围。应当指出，对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型原理前提下的若干改进和润饰，这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。

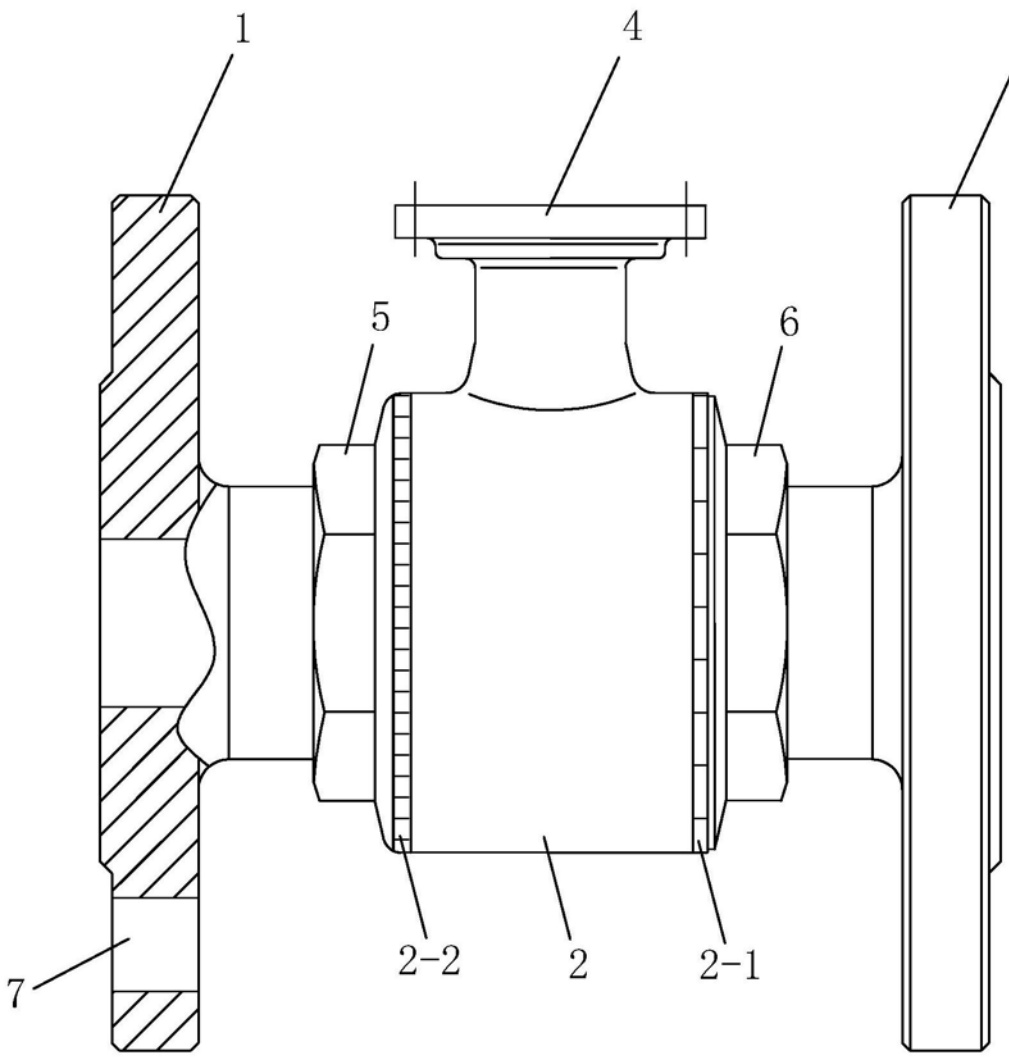


图1

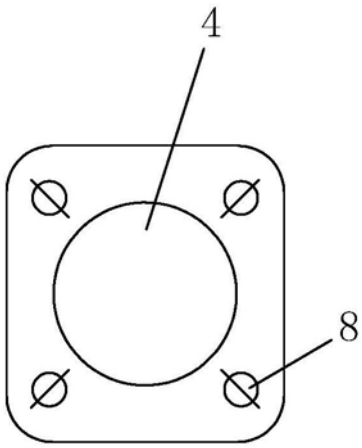


图2